Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco (IETAL)

Preprueba de matemáticas · Grado décimo · Razones trigonométricas

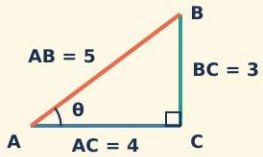
12 preguntas

Nombre completo _____ Grupo _____ Fecha _____

Lee cada pregunta con calma. Los datos, las gráficas y las fórmulas que necesitas están en la misma pregunta; no hace falta hacer cálculos largos en papel.
Marca una sola opción por pregunta o por paso, rellenando el círculo de la letra en la hoja de respuestas de la última página.
Algunas preguntas tienen pasos: responde cada paso por separado.

1

Triángulo de los ítems 1 y 2. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



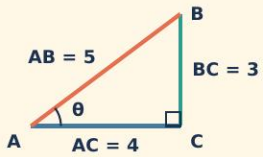
Hipotenusa: el lado opuesto al ángulo recto; es el lado más largo.

En el triángulo ABC, ¿cuál lado es la hipotenusa?

- (A) AB, que mide 5
- (B) BC, que mide 3
- (C) AC, que mide 4
- (D) Ningún lado

2

Triángulo de los ítems 1 y 2. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



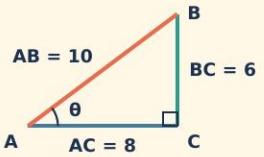
Cateto opuesto a θ: el lado que está enfrente del ángulo θ.
Cateto adyacente a θ: el lado que forma el ángulo θ junto con la hipotenusa.

Respecto al ángulo θ, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál el cateto adyacente?

- (A) Opuesto: AC; adyacente: BC
- (B) Opuesto: AB; adyacente: AC
- (C) Opuesto: BC; adyacente: AB
- (D) Opuesto: BC; adyacente: AC

3 ¿Cuánto vale sen θ en el triángulo ABC?

Triángulo del ítem 3. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



Esta pregunta tiene 2 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 2

Cateto opuesto a θ: el lado que está enfrente del ángulo θ.

¿Cuál lado es el cateto opuesto a θ?

- (A) BC, que mide 6
- (B) AC, que mide 8
- (C) AB, que mide 10
- (D) Ningún lado

Paso 2 de 2

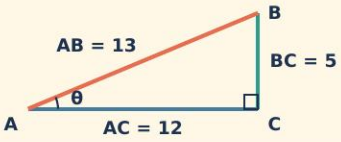
sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa

¿Cuánto vale sen θ?

- (A) 8/10 = 0,8
- (B) 6/8 = 0,75
- (C) 6/10 = 0,6
- (D) 10/6 ≈ 1,67

4

Triángulo del ítem 4. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



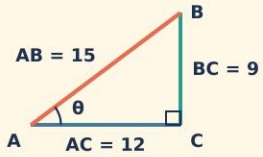
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa
Camila dice: "cos θ = 13/12".

¿Tiene razón Camila al decir que cos θ = 13/12?

- (A) Sí: el coseno divide la hipotenusa entre el cateto adyacente
- (B) No: el coseno divide el cateto adyacente entre la hipotenusa, no al revés
- (C) Sí: el orden de la división no importa
- (D) No: el coseno usa el cateto opuesto, 5

5 ¿Cuánto vale tan θ en el triángulo ABC?

Triángulo del ítem 5. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



Esta pregunta tiene 2 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 2

Cateto adyacente a θ: el lado que forma el ángulo θ junto con la hipotenusa.

¿Cuál lado es el cateto adyacente a θ?

- (A) BC, que mide 9
- (B) AB, que mide 15
- (C) Ningún lado
- (D) AC, que mide 12

Paso 2 de 2

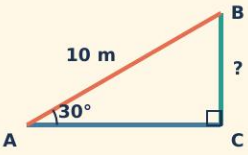
tan θ = cateto opuesto ÷ cateto adyacente

¿Cuánto vale tan θ?

- (A) 12/9 ≈ 1,33
- (B) 9/12 = 0,75
- (C) 9/15 = 0,6
- (D) 12/15 = 0,8

6

Se conocen el ángulo de 30° y la hipotenusa, que mide 10 m. Se quiere hallar el cateto opuesto al ángulo de 30°.



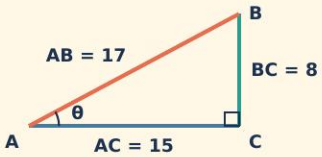
sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa
tan θ = cateto opuesto ÷ cateto adyacente

¿Qué razón trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa?

- (A) Coseno
- (B) Tangente
- (C) Seno
- (D) Ninguna

7

Triángulo del ítem 7. El ángulo recto está en C y el ángulo θ está en A.



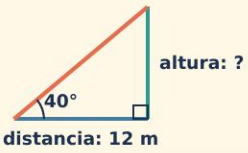
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa

¿Qué fracción es igual a cos θ en el triángulo ABC?

- (A) 8/17
- (B) 15/17
- (C) 8/15
- (D) 17/15

8

Andrés está a 12 m del pie de un árbol y ve la punta con un ángulo de 40°. Quiere hallar la altura del árbol.



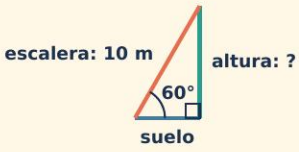
sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa
tan θ = cateto opuesto ÷ cateto adyacente

¿Es correcto que Andrés use el coseno de 40° para hallar la altura del árbol?

- (A) No: con la distancia y la altura, que son los dos catetos, se usa la tangente
- (B) Sí: el coseno sirve para cualquier lado
- (C) Sí: la altura es la hipotenusa
- (D) No: se debe usar el seno, porque la distancia es la hipotenusa

9 ¿A qué altura de la pared llega la escalera?

Una escalera de 10 m está apoyada en una pared y forma un ángulo de 60° con el suelo. Se quiere saber a qué altura de la pared llega.



Esta pregunta tiene 3 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 3

Hipotenusa: el lado opuesto al ángulo recto; es el lado más largo.

¿Qué lado del triángulo es la escalera?

- (A) El cateto opuesto al ángulo de 60°
- (B) El cateto adyacente al ángulo de 60°
- (C) Ningún lado
- (D) La hipotenusa

Paso 2 de 3

Cateto opuesto a θ: el lado que está enfrente del ángulo θ.
Cateto adyacente a θ: el lado que forma el ángulo θ junto con la hipotenusa.

Respecto al ángulo de 60°, ¿qué lado es la altura de la pared?

- (A) El cateto adyacente
- (B) El cateto opuesto
- (C) La hipotenusa
- (D) Ningún lado

Pregunta 9 (continuación)

Paso 3 de 3

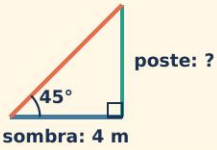
sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa
tan θ = cateto opuesto ÷ cateto adyacente
Valores: sen 60° ≈ 0,87; cos 60° ≈ 0,5; tan 60° ≈ 1,73
Escalera: 10 m

¿A qué altura llega la escalera?

- (A) 10 × 0,5 = 5 m
- (B) 10 × 1,73 = 17,3 m
- (C) 10 × 0,87 = 8,7 m
- (D) 10 ÷ 0,87 ≈ 11,5 m

10 ¿Cuánto mide el poste?

Un poste da una sombra de 4 m en el suelo cuando el sol forma un ángulo de 45° con el suelo.



Esta pregunta tiene 2 pasos. Cada paso trae sus datos.

Paso 1 de 2

Cateto opuesto a θ: el lado que está enfrente del ángulo θ.
Cateto adyacente a θ: el lado que forma el ángulo θ junto con la hipotenusa.

Respecto al ángulo de 45°, ¿qué lado es el poste?

- (A) El cateto opuesto
- (B) El cateto adyacente
- (C) La hipotenusa
- (D) Ningún lado

Paso 2 de 2

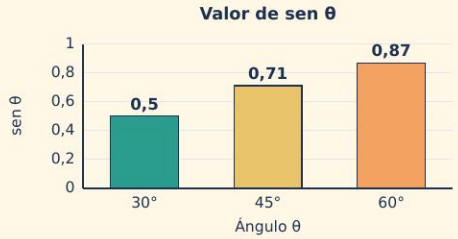
sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa
cos θ = cateto adyacente ÷ hipotenusa
tan θ = cateto opuesto ÷ cateto adyacente
Valores: sen 45° ≈ 0,71; cos 45° ≈ 0,71; tan 45° ≈ 1
Sombra: 4 m

¿Cuánto mide el poste?

- (A) 4 × 0,71 ≈ 2,8 m
- (B) 4 ÷ 0,71 ≈ 5,6 m
- (C) 4 + 1 = 5 m
- (D) 4 × 1 = 4 m

11

Valores del seno de tres ángulos agudos.

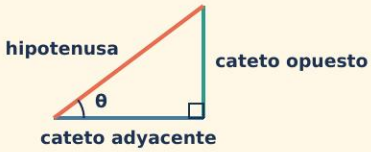


Según la gráfica, ¿qué pasa con sen θ cuando el ángulo crece de 30° a 60°?

- (A) Disminuye: pasa de 0,87 a 0,5
- (B) No cambia: siempre vale 0,5
- (C) Aumenta: pasa de 0,5 a 0,87
- (D) Aumenta: pasa de 30 a 60

12

Triángulo rectángulo con ángulo agudo θ.



sen θ = cateto opuesto ÷ hipotenusa
Luis dice: "En un triángulo rectángulo, sen θ nunca es mayor que 1".

¿Tiene razón Luis al decir que sen θ nunca es mayor que 1?

- (A) Sí: el cateto opuesto siempre es más corto que la hipotenusa, así que la división da menos de 1
- (B) No: sen θ puede valer 5 si el triángulo es grande
- (C) No: sen θ siempre es mayor que 1
- (D) Sí: porque sen θ siempre es 0

Hoja de respuestas

Grado décimo · Razones trigonométricas

Nombre completo _____ Grupo _____ Fecha _____

Pregunta 1	A	B	C	D	**Pregunta 8**	A	B	C	D
Pregunta 2	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 1**	A	B	C	D
Pregunta 3, paso 1	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 2**	A	B	C	D
Pregunta 3, paso 2	A	B	C	D	**Pregunta 9, paso 3**	A	B	C	D
Pregunta 4	A	B	C	D	**Pregunta 10, paso 1**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 1	A	B	C	D	**Pregunta 10, paso 2**	A	B	C	D
Pregunta 5, paso 2	A	B	C	D	**Pregunta 11**	A	B	C	D
Pregunta 6	A	B	C	D	**Pregunta 12**	A	B	C	D
Pregunta 7	A	B	C	D					